

# LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |
| Java เดิม         | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ                                                  |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth: ทำงานเมื่อไฟล์ตอบกลับ AMS06001I มาถึง EAI S3 (interface/out/AMS/ · มติ 2026-10-01) — EventBridge ส่ง key ของไฟล์มาเป็น s3Key แล้ว job อ่านไฟล์นั้นไฟล์เดียว · โพลเดอร์นี้เป็นสองทาง (ไฟล์ขาออก AMS06001O ของ Job 4 อยู่ที่นี่ด้วย) rule จึงกรองถึง prefix AMS06001I\_ และโค้ดตรวจ key ซ้ำด้วย validateS3TriggerKey · แทนการรับผ่าน SFTP ตามมติ 2026-08-24 บันทึกยอดขายรายวันลง sgi\_sales\_transactions คำนวณ sales\_diff และ outlier ในหน้าต่าง 4 ช่วง × 15 วันรอบวันเปิดร้านใหม่ แล้วกำหนด sales\_status = Y / N จาก growth\_rate\_diff

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS / FGI\_ImportImpactStoreSale.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001I (รับเข้า)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB\_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job\_configs และไม่มีหน้าจอบอกความคืบหน้า (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึก integration\_log โดย main.ts อัปเดตในมัลติ + structured log BATCH\_START/BATCH\_END พร้อม runId

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estimate          | 17 ชั่วโมง = implementation 13 + unit test 4 (30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Owner             | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Legacy class เดิม | ImportImpactSaleFromIAS (fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                          | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf     | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร         |
| โครงสร้างข้อมูล       | LLDD-BE-Database-Structure.pdf       | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง                                  |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม     | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf     | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                           |

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                               | เกี่ยวข้องตรงไหน                             |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงการที่ฉบับนี้อ้าง |

## 2. Program Specification

### 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-import-impact-sale-from-ias` ใน `src/main.ts` ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรับ                | ชื่อ job มาจาก               | input มาจาก                                | ตัวอย่าง                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local / CLI / runbook     | <code>env JOB_NAME</code>    | <code>env INPUT</code> (JSON string)       | <code>JOB_NAME=sgi-import-impact-sale-from-ias INPUT='{ "s3Key": "interface/out/AMS/AMS06001I_202610011630.txt" }' npm run start</code> |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | <code>process.argv[3]</code> | <code>process.argv[2]</code> (JSON string) | <code>node dist/main.js '{ "s3Key": "interface/out/AMS/AMS06001I_202610011630.txt" }' sgi-import-impact-sale-from-ias</code>            |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

### Argument ที่รับได้ ('INPUT' เป็น JSON object · ไม่ส่ง = '{}')

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: รับ `args` แต่ ไม่ได้ใช้เลย — สแกนทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ต้นทางที่ตรง regex `AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt` (case-insensitive) ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

| Field                      | ชนิด    | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)                       | Validation                                                                                                                                                                            | ตรงกับ argument เดิม                                                       |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| s3Key                      | string  | —                                                 | key ของไฟล์ที่ EventBridge ส่งมา (กรณีปกติ) · ต้องอยู่ใต้ <code>interface/out/AMS/</code> และขึ้นต้นด้วย <code>AMS06001I_</code> · ไม่ตรง = ล้ม ( <code>validateS3TriggerKey</code> ) | ของใหม่ — แปลงลง <code>fileKey</code> + ตั้ง <code>fromS3Event=true</code> |
| fileKey                    | string  | <code>null</code> = สแกนโฟลเดอร์ขาเข้าเอง         | ชื่อไฟล์ · key · หรือ <code>s3://bucket/key</code> · ใช้ตอนรันมือ/ <code>rerun</code> · ส่งชื่อไฟล์เปล่า (ไม่ใช่ JSON) ก็ได้                                                          | ของใหม่ — เจาะไฟล์เดี่ยวเวลา <code>rerun</code>                            |
| bucket                     | string  | <code>AWS_BUCKET_NAME / SGI_JOB5_S3_BUCKET</code> | บังคับ bucket · ไม่ตั้งทั้ง <code>env</code> และ <code>field</code> = <code>JOB5_NO_BUCKET</code>                                                                                     | ของใหม่                                                                    |
| dryRun                     | boolean | <code>false</code>                                | อ่านและตรวจอย่างเดียว ไม่เขียนฐาน ไม่ย้ายไฟล์                                                                                                                                         | ของใหม่                                                                    |
| dataName · sender · sentAt | string  | —                                                 | รับไว้เพื่อเข้ากันได้กับของขี้อความเดิม · ไม่ใช่ตัดเส้นเส้นทาง                                                                                                                        | ของใหม่                                                                    |
| dryRun                     | boolean | <code>false</code>                                | <code>true</code> = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ <code>commit</code> และ ไม่ <code>publish</code> /ไม่ส่งไฟล์                                                                                  | ของกลาง ทุก job                                                            |

| Field | ชนิด   | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation                                            | ตรงกับ argument เดิม |
|-------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| limit | number | null                        | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test) | ของกลาง ทุก job      |

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลต์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH\_END ด้วย batchStatus: 'FAILED' แล้ว exit(1) ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default ง่ายๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลต์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- มติ 2026-10-01 — job นี้ไม่ตั้งเวลาแล้ว · ไฟล์ AMS06001I\_\*.txt มาถึง interface/out/AMS/ → S3 Object Created → EventBridge rule → AWS Batch SubmitJob โดย InputTransformer ส่ง {"s3Key": "<key>"} · ชุดตั้งค่าอยู่ใน output/aws/sgi-s3-triggers/ (สร้างด้วย tools/build\_sgi\_s3\_triggers.py) · แทนแนวทางเดิมที่ consume ข้อความ RabbitMQ ของ EAI และ cron safety-net 30 16 7-16 \* \*
- interface/out/AMS/ เป็นโฟลเดอร์สองทาง — ไฟล์ขาออก AMS060010\_\* ของ Job 4 อยู่ที่เดียวกัน rule จึงกรองถึง prefix AMS06001I\_ ไม่ใช่แค่โฟลเดอร์ และโค้ดตรวจ key ซ้ำอีกชั้น
- event ส่ง key มาเอง → job ทำไฟล์นั้นไฟล์เดียว ไม่ใช่หีบไฟล์ล่าสุด (ไฟล์สองงวดมาใกล้กันจะไม่ตกหล่น) · ไม่ส่ง s3Key/fileKey = สแกนโฟลเดอร์เหมือนเดิม ไว้ใช้รันมือ
- การนำเข้าซ้ำถูกกันที่ระดับข้อมูลเสมอ — checksum + UNIQUE(sales\_summary\_id, txn\_date, window\_no)

## 2.2 Input / Output

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.                                                                           |
| Progress | scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files. |
| Output   | FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.                                               |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เริ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | รับ s3Key จาก S3 event → ตรวจ key → อ่านไฟล์จาก EAI S3 (WINDOWS-874) จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิดร้านใหม่ (EventBridge ส่ง key ของไฟล์ที่เพิ่งมาถึง (มติ 2026-10-01) · key ไม่ตรงกับ AMS06001I_ = ลมเสียดัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?   No: จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แกว่ดิบ (ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = COMPLETED (บันทึก*การรับไฟล์* — ทำทันทีที่อ่านไฟล์สำเร็จ ไม่ผูกกับผล Y/N เพราะไฟล์มาถึงแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอะไร (ถ้าผูกกับสาขา Y งวดที่ผลเป็น N จะไม่มีบันทึก แล้ว Job 10 จะเข้าใจว่า IAS ไม่ตอบกลับ) · เป็นขารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก จึงใช้ data_name เดิม — UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key) แยกขา OUT/IN ให้อยู่แล้ว · typed FK = sales_summary_id · acked_at = now) |
| 6    | total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด (นับรวมแถวนอกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7    | ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept)   No: Pre-accept: sales_status = Y ทันที (pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12ด.15ว. หรือวันทำการ < 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Step | Description                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ ( $ \text{sales\_diff}  \geq 50$ ) (4 หน้าต่าง $\times$ 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ / ธงรวมอดีต-ปัจจุบันต้องตรงกัน)                        |
| 9    | COALESCE( $\text{growth\_rate\_diff} - 1$ ) $\leq 0$ ?   No: sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ชุดเซย์) (NULL ถูกแทนด้วย -1 = accept อัตโนมัติ (ความเสี่ยง P1))                             |
| 10   | sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชุดเซย์) (ผลทางธุรกิจอย่างเดียว — การรับไฟล์บันทึกไปแล้วตั้งแต่ต้น ไม่ขึ้นกับผล Y/N)                                                                         |
| 11   | ย้ายอีอบเจกต์ไป interface/backup-out/AMS/ (ถ้า SGI_JOB5_MOVE_TO_BACKUP = true) (● แก่ path 2026-09-30 · สวิตช์ env ตั้งต้น true (พฤติกรรมเดิม) · ยังต้องผ่าน canArchiveFile() ก่อนเสมอ) |
| 12   | จบ                                                                                                                                                                                      |

2.4 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 5 ตัดสิน 3 เรื่อง: ไฟล์ไหนควรอ่าน · บรรทัดไหนจับคู่กับร้านได้ · และ ยอดขายครบพอจะคำนวณ Growth หรือยัง

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ                          | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)                                                                                                                                                                                                                                                                      | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไฟล์นี้ควรอ่านหรือไม่                        | ชื่ออีอบเจกต์บน EAI S3 — interface/out/AMS/ (● แก่ 2026-09-30 · ยืนยันกับ bucket จริง: ไฟล์ AMS06001I_202609241452.txt อยู่ที่นั่น · เดิมตั้งค่าไว้ที่ interface/in/IAS/ ซึ่งว่างเปล่า) · ไฟล์เดอรันี้ใช้รวมสองทาง มีไฟล์ AMS060010_* ที่ Job 4 อัปโหลดปนอยู่ จึงต้องคิดด้วย prefix ชื่อไฟล์เสมอ | ต้องตรงรูปแบบ AMS06001I_YYY YMMDDHHMM.txt (ตรวจด้วย regex เดิม: case-insensitive) — ไม่ตรง = ข้ามไฟล์นั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระบบเดิม สแกนทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ ไม่ได้ใช้ argument เลย · ของใหม่ทำงานตาม s3Key ที่ S3 event ส่งมา (ไฟล์เดียว · มติ 2026-10-01) และรับ fileKey เพื่อเจาะไฟล์เดียวตอนรันมือ · key จาก event ที่ไม่ตรงรูปแบบ = ลม ไม่ใช้ข้ามเจียบ ๆ                                                                                                                                                                                                                                        |
| ไฟล์นี้เคยประมวลผลไปแล้วหรือยัง              | sgi_interface_transactions — data_name = 'IMPACT_STORE_SALES' · direction = 'IN' · file_name · file_checksum                                                                                                                                                                                     | มี transaction ของ file_name เดิมและ checksum ตรงกัน = เคยอ่านแล้ว → ข้าม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | อ่านสำเร็จจึงย้ายอีอบเจกต์ไป interface/backup-out/AMS/ — ย้ายไฟล์ต้องเป็นขั้นสุดท้าย ไม่ใช้ก่อน commit · ● เพิ่มสวิตช์ SGI_JOB5_MOVE_TO_BACKUP (ตั้งต้น true = พฤติกรรมเดิม) ปิดได้เมื่อต้องทดสอบไฟล์เดิมซ้ำ · สวิตช์นี้ ไม่ยกเลิก canArchiveFile() ที่ตัดสินว่าผล การนำเข้าสะอาดพอจะย้ายได้ไหม                                                                                                                                                                        |
| บรรทัดนี้จับคู่กับร้านไหน                    | sgi_fgi_impact_stores (impacted_store_code + วันเปิดร้านใหม่) — ไฟล์มี 4 ฟิลด์: impacted_store_code   วันเปิดร้านใหม่   วันที่ขาย   ยอดขาย                                                                                                                                                       | จับคู่ด้วย impacted_store_code + วันเปิดร้านใหม่ (ตรงกับคีย์ที่ Job 4 ส่งออกไป) · จับคู่ไม่ได้ = reject รายแถวพร้อม reason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | reject รายแถวต้องไม่ทำให้ทั้งไฟล์ fail — สรุปจำนวนใน metrics และแนบไปในอีเมลแจ้งผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยอดขายครบพอคำนวณ Growth หรือยัง · pre-accept | sgi_sales_transactions (ยอดรายวัน) → สรุปลง sgi_fgi_impact_sales_summaries (total_working_days · growth_rate_before/after/diff · sales_status) + วันเปิดร้านจาก iasRepresentativeCte() (ชุดเดียวกับ Job 4)                                                                                       | ● แก่ 2026-10-05 — ข้อสรุปเดิมของหัวข้อนี้ผิด (ตรวจโค้ด Java ซ้ำแล้ว): ระบบเดิม ImportService.java:116 เรียก ImportJdbc.updateStatusImpactStoreSalesByDays (136-153) ก่อน คำนวณ growth — ตั้ง FLAG_VERIFY = 'Y' ทันทีเมื่อ OPENDATE_I > ADD_MONTHS(OPENDATE_N, -12) -15 หรือ TOTAL_WORKING_DAY != 60 · แล้ว updateStatusImpactStoreSaleByDiff (155-175) แต่เฉพาะแถวที่ยังเป็น P → แถว pre-accept คง Y · growth ยังคำนวณในทุกแถว (หน้าจอลงแสดงค่านี้) | pre-accept → Y ทันที (มติผู้ใช้ 2026-10-05: ยึด != 60 ตามระบบเดิม · SGI_JOB5_PREACCEPT_NEQ) · นอกนั้นตัดสินจาก growth (< 0 = Y · NULL = Y ตามระบบเดิม · SGI_JOB5_NULL_DIFF_STATUS) · โค้ด decideFinalSalesStatus() ใน job-5-growth-rate.ts · ▲ โค้ดก่อน 2026-10-05 แคนับ pre-accept แล้วตัดสินจาก growth อย่างเดียว → รันวันทำการ 45 วันที่ growth บวก ระบบเดิมจ่ายแต่ของใหม่ให้ N (แก่แล้ว) · หน้าจอรายการใช้ < 60 ดีแถวแดง ซึ่งเป็นคนละกติกากับ pre-accept มาแต่เดิม |

## ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว  
ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า                       | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้                                                                                                                            | ที่มา                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รูปแบบชื่อไฟล์            | AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt                                                                                                                           | regex ใน ImportController.importImpactSaleFromIAS                                                                                                                                                                                                           |
| encoding ของไฟล์          | ประกาศเป็น WINDOWS-874 แต่ไฟล์จริง เป็น ASCII ล้วน ไม่มีไบต์ภาษาไทยเลย · วันที่ในไฟล์เป็น ค.ศ. (20260824) ไม่ใช่ พ.ศ.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● แก่ 2026-09-16 จากไฟล์ตัวอย่างจริง docs/file_IAS_STA/ — เอกสารเดิมเขียนว่าเป็น พ.ศ. ซึ่งผิด · ที่เป็น พ.ศ. + windows-874 จริงคือ FRBC0001 ของ STA (Job 6) เท่านั้น · รายละเอียด IAS STA interface files</li> </ul> |
| จำนวนวันทำการขั้นต่ำ      | 60 วัน                                                                                                                                               | FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY = 60                                                                                                                                                                                                                         |
| sales_status              | $W = \text{รอ} \cdot P = \text{ส่งค่าขอแล้วรอผล (Job 4 ตั้ง)} \cdot Y = \text{เขาเกณฑ์ชัดเจน} \cdot N = \text{ไม่เขาเกณฑ์} \cdot E = \text{ผิดพลาด}$ | CHECK ใน DDL · Job 5 แต่เฉพาะแถวที่เป็น 'P' เท่านั้น (กันทับผลที่คนแก้ไปแล้ว)                                                                                                                                                                               |
| sales_diff ของแถวรายวัน   | เปอร์เซ็นต์ = $\text{ROUND}(\frac{\text{ยอดวันนั้น} - \text{ค่าเฉลี่ยของหน้าต่าง}}{\text{ยอดวันนั้น}} \times 100)$                                   | ImportJdbc.java:544 · ▲ หารด้วยยอดของวันนั้นเอง ไม่ใช่หาค่าเฉลี่ย — หน่วยเป็น % ไม่ใช่บาท                                                                                                                                                                   |
| is_outlier                | $ \text{sales\_diff}  \geq 50$ (เปอร์เซ็นต์)                                                                                                         | ImportJdbc.java — CASE WHEN ABS(T.DIFF_*) $\geq 50$ THEN 1 ELSE 0 END                                                                                                                                                                                       |
| ตัวกรองจับคู่วันตอนเฉลี่ย | ถ้าหน้าต่างปีก่อนกับปีนี้มี outlier ไม่เหมือนกัน วันที่จริง outlier ไม่ตรงกันจะถูกแทนด้วย 0 แต่ยังไม่ได้อยู่ในตัวหาร (ตัวหารคงเป็น 15)               | ELSE 0 ในสูตร AVG ของเดิม — ไม่ใช่การตัดวันนั้นทิ้ง · เขียนเป็น WHERE แล้วผลจะต่างทันที · จับคู่ด้วย seq (ตารางเดิมเป็นตารางกว้างจึงจับคู่ได้ในแถวเดียว ตารางใหม่แคบจึงต้องมีคอลัมน์ seq)                                                                   |

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI           | Format                                                                                          | Validation                   | Behavior                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวกระตุ้น (Trigger) | S3 Object Created → EventBridge rule → AWS Batch SubmitJob                                      | แก้ไขได้                     | มติ 2026-10-01 · rule กรอง interface/out/AMS/AMS06001I_ (ไม่ใช่แค่โฟลเดอร์ ไม่ขึ้นไฟล์ขาออกของ Job 4 จะปลุก Job 5) · INPUT: {"s3Key": "..."} → แปลงเป็น fileKey + fromS3Event · ฟิลด์อื่นที่รับ: fileKey · bucket · dataName · sender · sentAt · dryRun |
| ไฟล์ขาเข้า (EAI S3)  | interface/out/AMS/AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 ฟิลด์)                             | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | impacted_store_code   วันเปิดร้านใหม่   วันที่ขาย   ยอดขาย (4 ฟิลด์ตามสัญญาไฟล์ของ IAS)                                                                                                                                                                 |
| หน้าต่างคำนวณ        | 4 ช่วง × 15 วัน รอบวันเปิดร้านใหม่ (ไม่รวมวันเปิด) — วันเปิดร้านอ่านจาก master ของระบบ SBP เดิม | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เกณฑ์ Outlier        | $ \text{sales\_diff}  \geq 50$                                                                  | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2)                                                                                                                                                                                                         |
| วันทำการคาดหวัง      | 60                                                                                              | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y ทันที                                                                                                                                                                                                                 |
| กฎ Pre-accept        | อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y                                                | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Field / UI          | Format                                 | Validation | Behavior                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ย้ายไฟล์เข้า backup | SGI_JOB5_MOVE_TO_BACKUP (ตั้งต้น true) | แก้ไขได้   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เพิ่ม 2026-09-30 · ปิดได้เมื่อต้องอ่านไฟล์เดิมซ้ำ · ปลายทาง interface/backup-out/AMS/ · ไม่ยกเลิก canArchiveFile() ที่ตัดสินว่าผลการนำเข้าสะอาดพอจะย้ายได้ไหม</li> </ul> |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

| Evidence          | Job-specific value                                                                                                                                                                                                                                    | Acceptance                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Input identity    | IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.                                                                                                                                       | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record       |
| Output identity   | FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.                                                                                                           | กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม                    |
| Dedup proof       | checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date>window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun                                                                                                                                   | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ        |
| Transaction proof | upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน                                                                                                                                   | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof    | สิทธิ์อ่าน EAI S3 ใช้ IAM role ของ AWS Batch หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3 จำกัดเฉพาะ interface/out/AMS/ (GetObject) + interface/backup-out/AMS/ (PutObject เฉพาะ backup); quarantine อีเมลเจดท์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่าน แทนการลบทิ้ง | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา          |

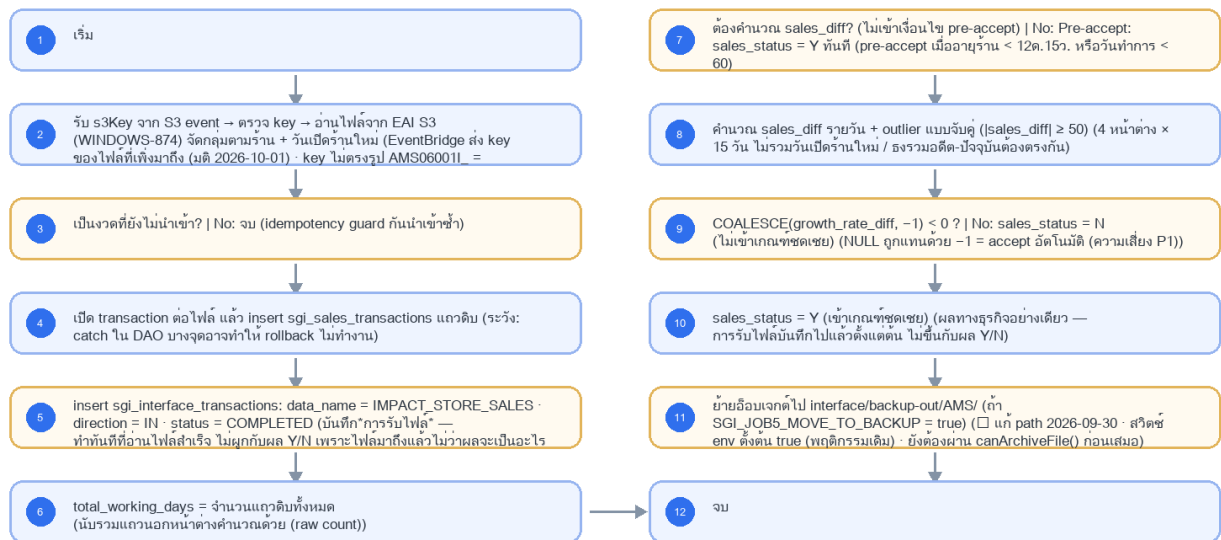
## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

| Legacy file                                                   | Line range       | Responsibility to carry forward                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java | 9-19             | Legacy main entrypoint that delegates to import controller.                           |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java  | 101-411          | Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.    |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java          | 136-182, 517-804 | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

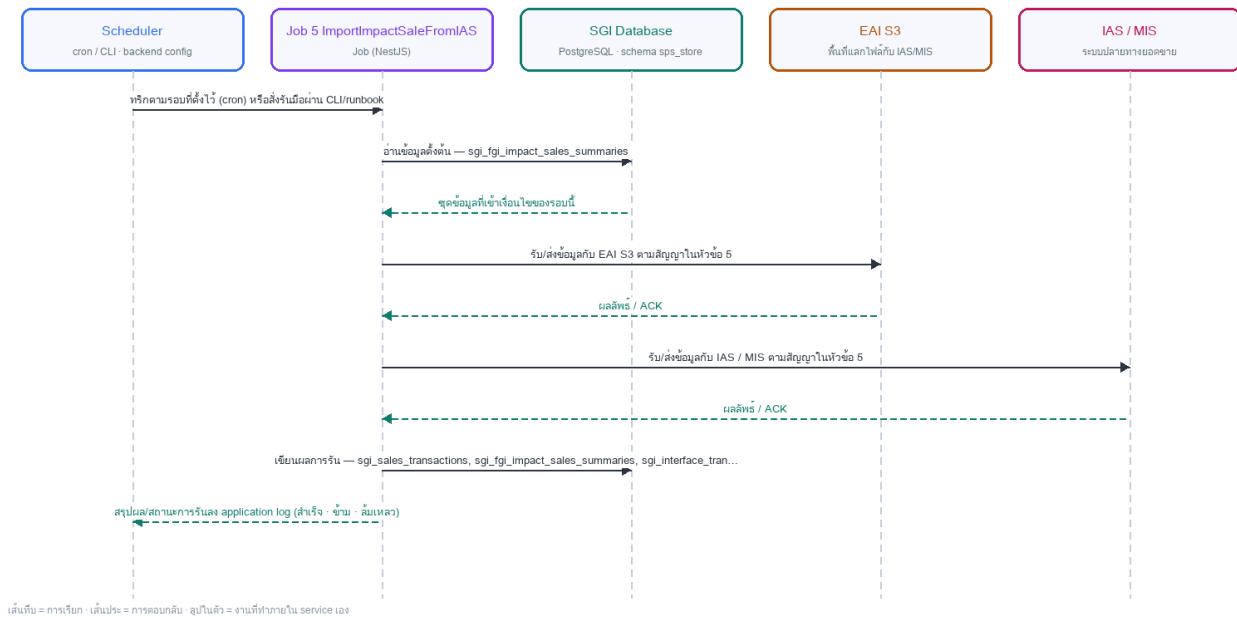
## 3. Flow และ Sequence Diagram

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

Sequence — LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่ฐานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object                 | R/W | Usage                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_sales_transactions         | W   | ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)                                                                                                      |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R/W | อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N                                                                                |
| sgi_interface_transactions     | W   | tracking:<br>data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=COMPLETED (ขาเข้ากลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู         | ที่อยู่                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | sgi-job-5 ใน SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts           |
| service ของ job       | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-5-*.service.ts |
| เทสของ job            | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-5-*.spec.ts    |
| SQL ที่ใช้จริง        | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก *.sql.ts)              |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-05-* อธิบายละเอียด                                    |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนที่ AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH\_START/BATCH\_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึกลง integration\_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

38 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต้อง DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ชอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple [rows, rowCount] สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### การค้นหาและอ่านไฟล์จาก S3

| Test ID | เงื่อนไข                                  | Input                                                       | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                              |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| UT-01   | มีหลายไฟล์ตรง pattern บน source prefix    | ไฟล์ AMS06001I_202605171530.txt, AMS06001I_202605171545.txt | ได้ทั้งสองไฟล์เข้าลิสต์ที่ต้องประมวลผล                        |
| UT-02   | ต้อง list ไฟล์หลายหน้า                    | S3 คืนผลแบบแบ่งหน้า 2 หน้า                                  | รวมไฟล์จากทุกหน้าก่อนกรอง pattern                             |
| UT-03   | ไม่มีไฟล์ตรง pattern เลย                  | source prefix ไม่มีไฟล์ที่ตรงชื่อ                           | สรุปผลเป็น NO_DATA พร้อม note                                 |
| UT-04   | มีไฟล์ที่ชื่อไม่ตรง pattern ปนอยู่        | ไฟล์ที่ชื่อไม่ตรง regex ปนกับไฟล์ที่ตรง                     | เลือกเฉพาะไฟล์ที่ตรง pattern เท่านั้น ไม่นำไฟล์อื่นมาประมวลผล |
| UT-05   | อ่านไฟล์ด้วย encoding windows-874         | ไฟล์ที่มีตัวอักษรไทยใน encoding นี้                         | อ่านเนื้อหาได้ถูกต้อง ไม่เพี้ยน                               |
| UT-06   | parse ไฟล์ไม่สำเร็จ (เช่นวันที่ผิดรูปแบบ) | แถวที่คอลัมน์วันที่เปิดร้านใหม่ไม่ใช่ yyyymmdd              | throw error ทันที ทำให้ทั้ง batch หยุด ไม่ประมวลผลไฟล์ถัดไป   |

## การจัดกลุ่มและคำนวณจำนวนวันทำการ

| Test ID | เงื่อนไข                                                      | Input                                     | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UT-07   | ข้อมูลของคู่รหัสร้าน+วันเปิดร้านใหม่เดียวกันเรียงติดกันในไฟล์ | 5 แถวติดกันของคู่เดียวกัน                 | นับจำนวนวันทำการได้ 5 และรวมเป็นกลุ่มเดียว                           |
| UT-08   | ข้อมูลเปลี่ยนคู่รหัสร้านหรือวันเปิดร้านใหม่กลางไฟล์           | แถว 1-3 เป็นคู่ A, แถว 4-6 เป็นคู่ B      | ปิดกลุ่ม A ด้วยจำนวนวันทำการ 3 ก่อนเริ่มนับกลุ่ม B ใหม่จาก 0         |
| UT-09   | ปิดกลุ่มสุดท้ายของไฟล์                                        | แถวสุดท้ายของไฟล์เป็นคู่ที่ยังไม่ปิดกลุ่ม | บันทึกจำนวนวันทำการของกลุ่มสุดท้ายและย้ายเข้ารายการที่จะ insert ด้วย |

## การกันข้อมูลซ้ำ

| Test ID | เงื่อนไข                                                                     | Input                                    | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| UT-10   | คู่รหัสร้าน+เดือน+ปีมีข้อมูลอยู่แล้วในตารางยอดขายที่ประมวลผลแล้ว             | แถวที่ตรงกับ record ที่มีอยู่แล้ว        | ข้ามทั้งแถวนั้น ไม่นำไปคำนวณ ไม่เก็บเข้ากลุ่ม        |
| UT-11   | คู่รหัสร้าน+เดือน+ปียังไม่มีข้อมูล                                           | แถวใหม่                                  | นำไปคำนวณและเก็บเข้ากลุ่มตามปกติ                     |
| UT-12   | record ประวัติซ้ำกัน (รหัสอ้างอิงธุรกรรม+ปี+เดือนเดียวกัน) ภายในไฟล์เดียวกัน | 2 record ประวัติที่ค่าตรงกันทั้งสามฟิลด์ | เก็บเข้ารายการประวัติเพียงรายการแรก ข้ามรายการที่ซ้ำ |

## การคำนวณลำดับอ้างอิงวัน (seq) และยอดขายตามช่วง

| Test ID | เงื่อนไข                                                               | Input                                                                                      | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| UT-13   | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงก่อนกระทบ 15 วัน ของปีก่อนหน้า                 | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ - 1 ปี - 10 วัน                                                   | กำหนดค่าเข้า date_before_impact_past/sales_before_impact_past               |
| UT-14   | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงหลังกระทบ 15 วัน ของปีก่อนหน้า                 | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ - 1 ปี + 10 วัน                                                   | กำหนดค่าเข้า date_after_impact_past/sales_after_impact_past                 |
| UT-15   | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงก่อนกระทบ 15 วัน ของปีปัจจุบัน                 | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ - 10 วัน                                                          | กำหนดค่าเข้า date_before_impact_present/sales_before_impact_present         |
| UT-16   | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงหลังกระทบ 15 วัน ของปีปัจจุบัน                 | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ + 10 วัน                                                          | กำหนดค่าเข้า date_after_impact_present/sales_after_impact_present           |
| UT-17   | วันเปิดร้านใหม่ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์และปีก่อนหน้าเป็นปีอธิกสุรทิน | วันเปิดร้านใหม่ = 28/02/2028, ปีก่อนหน้า (2027) ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน แต่คำนวณย้อนไปตรง 29/02 | ปรับวันที่อ้างอิงของปีก่อนหน้าให้ใช้ 29 กุมภาพันธ์ตามการปรับพิเศษในโค้ดเดิม |
| UT-18   | วันที่มียอดขายไม่ตรงกับช่วงใดเลยทั้ง 4 ช่วง                            | วันขายที่ห่างจากวันเปิดร้านใหม่เกิน 15 วันทุกกรณี                                          | record ยังถูกเก็บแต่ทุก field ยอดขาย/วันที่เป็นค่าว่างเปล่า                 |
| UT-19   | ยอดขายของแถวเป็น 0                                                     | ยอดขาย = 0 ในคอลัมน์ที่ตรงกับช่วงใดช่วงหนึ่ง                                               | เมื่อ insert ค่ายอดขายในคอลัมน์นั้นเป็นค่าว่างเปล่า (ไม่ insert เป็นเลข 0)  |

## การบันทึกข้อมูล / Transaction

| Test ID | เงื่อนไข                                                                                                                            | Input                                          | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UT-20   | ไม่มีรายการที่จะ insert เลย (ทุกแถวถูกข้ามเพราะซ้ำ)                                                                                 | ไฟล์ที่ทุกคู่รหัสร้าน+เดือน+ปีมีข้อมูลอยู่แล้ว | ไม่เปิด transaction, ไม่ backup ไฟล์, ข้ามไปไฟล์ถัดไป |
| UT-21   | insert ยอดขาย, update จำนวนวันทำการ, update สถานะ, คำนวณ growth rate, คำนวณ diff, update สถานะสุดท้าย, insert ประวัติ สำเร็จทั้งหมด | รายการที่จะ insert ไม่ว่าง                     | commit transaction, ทำ backup ไฟล์ต่อ                 |

| Test ID | เงื่อนไข                                              | Input                                                | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-22   | เกิด error ระหว่างงานใดๆในทรานแซกชัน                  | mock DB error ที่ขั้นตอนคำนวณ growth rate            | rollback ทั้งหมดในรอบไฟล์นี้ (รวม insert ยอดขายที่ทำไปก่อนหน้านี้), หยุดทั้ง batch ไม่ประมวลผลไฟล์ถัดไป |
| UT-23   | update สถานะเป็นผ่านตามเกณฑ์วันเปิด/จำนวนวันทำการ     | คู่ที่ร้านเดิมเปิดไม่ครบ 12 เดือน 15 วันก่อนร้านใหม่ | เปลี่ยนสถานะเป็นผ่าน (Y) โดยไม่ต้องรอครบ 60 วันทำการ                                                    |
| UT-24   | update สถานะเป็นผ่านตามเกณฑ์จำนวนวันทำการยังไม่ครบ 60 | คู่ที่ total_working_day <> 60                       | เปลี่ยนสถานะเป็นผ่าน (Y)                                                                                |
| UT-25   | คู่ที่ผลต่างอัตราการเติบโตติดลบ                       | growth_rate_diff < 0                                 | สถานะสุดท้ายเป็น Y                                                                                      |
| UT-26   | คู่ที่ผลต่างอัตราการเติบโตไม่ติดลบหรือไม่มีค่า        | growth_rate_diff >= 0 หรือเป็นค่าว่างเปล่า           | สถานะสุดท้ายเป็น N                                                                                      |

## การสำรองไฟล์บน S3

| Test ID | เงื่อนไข                                            | Input                                        | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-27   | copy ไป backup prefix สำเร็จหลัง commit transaction | transaction ของไฟล์นี้ commit สำเร็จ         | copyObject สำเร็จ, บันทึกสถานะไฟล์นี้เป็นสำเร็จ                                    |
| UT-28   | copy ไป backup prefix ล้มเหลว                       | mock S3 copyObject ล้มเหลวหลัง commit สำเร็จ | บันทึกสถานะไฟล์นี้เป็นล้มเหลว แต่ข้อมูลที่ commit ไปแล้วในฐานข้อมูลไม่ถูก rollback |

## การลบไฟล์ export เก้าข้าม job

| Test ID | เงื่อนไข                                                     | Input                                                                           | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-29   | มีไฟล์ export ที่อายุครบ 1 เดือนและสถานะเป็นผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว | คู่ที่ร้าน+เดือน+ปีที่ flag_verify IN ('Y','N') และอยู่ในงวดของเดือนก่อนหน้านี้ | ได้รายชื่อไฟล์ export ที่ต้องลบแล้วลบไฟล์เหล่านั้นจาก output prefix ของ job ฝั่งส่งออก |
| UT-30   | ไม่มีไฟล์ที่ต้องลบ                                           | query คืนลิสต์ว่าง                                                              | ข้ามขั้นตอนลบไฟล์ ไม่มี error                                                          |
| UT-31   | ไฟล์ที่ต้องลบไม่มีอยู่จริงบน S3 แล้ว (ถูกลบไปก่อนหน้านี้)    | mock deleteObject คืน NotFound                                                  | ถือว่าข้ามได้ ไม่ throw error                                                          |

## ผลลัพธ์มาตรฐานและ Error

| Test ID | เงื่อนไข                                                      | Input                                                            | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-32   | เกิด error กลางทาง (เช่น ระหว่างประมวลผลไฟล์ที่ 2 จาก 3 ไฟล์) | mock error ที่ไฟล์ที่สอง                                         | ผลลัพธ์ FAILED ยังคงรายชื่อไฟล์ที่ประมวลผลสำเร็จไปแล้ว (ไฟล์แรก) ไว้ครบ ไม่ประมวลผลไฟล์ที่สาม |
| UT-33   | error message ที่แสดงใน result ต้อง sanitize                  | error ที่มี connection string/credential อยู่ใน stack trace เดิม | ข้อความ error ที่แสดงไม่มีข้อมูลอ่อนไหวหลุดออกมา                                              |
| UT-34   | ผลลัพธ์เป็นสำเร็จหรือไม่มีข้อมูล                              | ทำงานจบปกติ                                                      | exit code = 0                                                                                 |
| UT-35   | ผลลัพธ์เป็นล้มเหลว                                            | เกิด error ณ จุดใดก็ตาม                                          | exit code = 1                                                                                 |

## การแจ้งเตือน / Notification

| Test ID | เงื่อนไข                      | Input                          | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                                                    |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UT-36   | หา template และส่งอีเมลสำเร็จ | mock ทั้งสองขั้นตอนสำเร็จ      | อีเมลถูกส่งด้วยเนื้อความที่ render จากผลลัพธ์จริง ไปยังผู้รับที่ตั้งค่าไว้ใน config |
| UT-37   | หา template ไม่พบ             | mock query template คืนค่าว่าง | log ไว้เท่านั้น ไม่ throw error, ไม่กระทบผลลัพธ์ที่ commit แล้ว                     |
| UT-38   | ส่งอีเมลผ่าน SMTP ล้มเหลว     | mock SMTP ล้มเหลว              | log ไว้เท่านั้น, ผลลัพธ์ที่ได้ก่อนหน้านี้ ไม่เปลี่ยนเป็นล้มเหลว, ไม่มีการ retry     |

## ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

### J1. ImportImpactSaleFromIAS.java — lines 9-19

| รายการ         | รายละเอียด                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java |
| Original lines | 9-19                                                          |
| Responsibility | Legacy main entrypoint that delegates to import controller.   |

```
public class ImportImpactSaleFromIAS {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
        importController.importImpactSaleFromIAS( args );
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"=====***** End => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
    }
}
```

### J2. ImportController.java — lines 101-112

| รายการ         | รายละเอียด                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java                       |
| Original lines | 101-112                                                                            |
| Responsibility | Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify. |

```
public void importImpactSaleFromIAS(String[] args){
    configFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiImportImpactSaleFromIAS");
    FtpBean configExportFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    setValueConfig();
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    boolean isFile = false;
    FileInputStream openFileMsgProp = null;

    try {
        cal = new GregorianCalendar();
        int dayStart = cal.get(Calendar.DATE);
```

## J2. ImportController.java — lines 400-411

| รายการ         | รายละเอียด                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java                       |
| Original lines | 400-411                                                                            |
| Responsibility | Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify. |

```

if(openFileMsgProp!=null){
    th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.closeFile(openFileMsgProp);
}
} catch (IOException ex) {
    LogUtils.info(getClass(),"Error Close File Prop : "+ex);
    informBean.setErrorMsg(""+ex);
    informBean.setExportFileName("");
    informBean.setNote("Error Close File Prop ");
}
}
}

clearValueConfig();

```

## J3. ImportJdbc.java — lines 136-147

| รายการ         | รายละเอียด                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java                                  |
| Original lines | 136-147                                                                               |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```

public int updateStatusImpactStoreSalesByDays() {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    int result = 0;
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT + ", ");
        sql.append(" UPDATE_DATE = SYSDATE ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY in ( " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT + "," + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ) ");
        sql.append(" AND ( ");
        sql.append(" OPENDATE_I > TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '-' + FgiConstant.INTERVAL_MONTH + '-') + FgiConstant.INTERVAL_DAY + " ) ");
        sql.append(" OR TOTAL_WORKING_DAY != " + FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY + " ");
        sql.append(" ) ");
    }
}

```

### J3. ImportJdbc.java — lines 171-182

| รายการ         | รายละเอียด                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java                                  |
| Original lines | 171-182                                                                               |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
sql.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN TRN ");
sql.append(" WHERE TRN.STORECODE_I = FISS.STORECODE_I ");
sql.append(" AND TRN.MONTH = FISS.MONTH ");
sql.append(" AND TRN.YEAR = FISS.YEAR ");
sql.append(" ) ");
result = jdbcTemplate.update(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES (FLAG_VERIFY=Y/N) : " + result + " -----");
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
}
return result;
}
```

### J3. ImportJdbc.java — lines 517-528

| รายการ         | รายละเอียด                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java                                  |
| Original lines | 517-528                                                                               |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
public int[] updateTotalWorkingDayImpactStoreSales(List impactSaleList) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" TOTAL_WORKING_DAY = ? ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ");
        sql.append(" AND STORECODE_I = ? ");
        sql.append(" AND MONTH = ? ");
        sql.append(" AND YEAR = ? ");
        int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateTotalWorkingDayImpactStoreSalesFromIASBatch(impactSaleList));
        LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES : " + result.length + " -----");
        return result;
    }
```

### J3. ImportJdbc.java — lines 793-804

| รายการ         | รายละเอียด                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java                                  |
| Original lines | 793-804                                                                               |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
sql.append(" and to_date(rd.year || rd.month, 'YYYYMM') = trunc(add_months(sysdate, -1), 'MM') ");
sql.append(" where fiss.flag_verify in ('Y', 'N') ");
return jdbcTemplate.query(sql.toString(), new RowMapper() {
```

```
@Override
public Object mapRow(ResultSet rs, int index) throws SQLException {
String result = rs.getString("INTERFACE_TYPE")+FILE_EXTENSION;
return result;
}
});
}
}
```